

8.3 Das Van-der-Waals-Gas

Aus der freien Energie für ein wechselwirkendes Gas (MF-Näherung),

$$F(T, N, V) = -k_B T N \ln \left(\frac{e(V - bN)}{N \lambda_T^3} \right) - \frac{aN^2}{V}$$

erhalten wir durch Ableitung ($p = -\partial F / \partial V|_{T,N}$) die Zustandsgleichung des **Van-der-Waals-Gases** in der üblichen Form:

$$\left(p + \frac{a}{v^2} \right) (v - b) = k_B T \quad \text{mit} \quad v = \frac{V}{N}$$

Bemerkung: Bis auf Korrekturen $\mathcal{O}(b^2/v^2)$ erhält man das gleiche Resultat auch aus der Virial- oder der Clusterentwicklung bis zur Ordnung $n=2$.

• **Spezifische Wärme:** $C_V = -T \frac{\partial^2 F}{\partial T^2} \Rightarrow C_V = \frac{3}{2} k_B N$

Gleich wie für das ideale Gas! (Unter der Annahme, dass b und a nicht von T abhängen.)

8.3.1 Kritisches Verhalten des vdW Gases

Wir wollen nun die Zustandsgleichung des vdW Gases genauer betrachten.

Dazu bestimmen wir zuerst den **kritischen Punkt** (T_c, p_c, v_c) , welcher durch die Bedingung

$$\frac{\partial p}{\partial v} = \frac{\partial^2 p}{\partial v^2} = 0 \quad \text{definiert ist.}$$

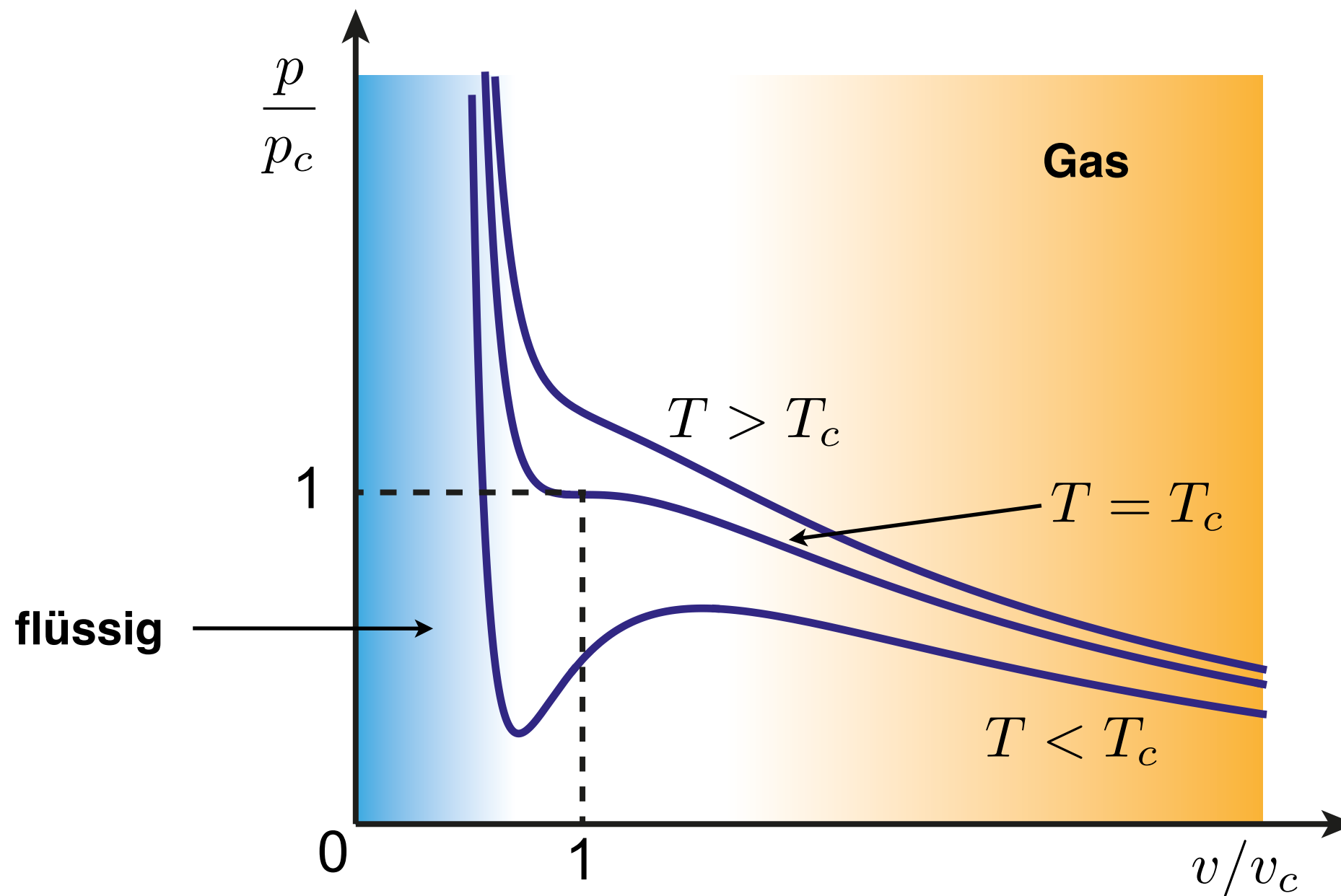
$$\left. \begin{aligned} -\frac{k_B T}{(v-b)^2} + \frac{2a}{v^3} &= 0 \\ \frac{k_B T}{(v-b)^3} - \frac{3a}{v^4} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad \boxed{v_c = 3b, \quad k_B T_c = \frac{8}{27} \frac{a}{b}, \quad p_c = \frac{a}{27b^2}}$$

In dimensionslosen Einheiten, $\bar{v} = v/v_c$, $\bar{p} = p/p_c$, $\bar{T} = T/T_c$, lässt sich die Zustandsgleichung in eine **universale** Form bringen:

$$\left(\bar{p} + \frac{3}{\bar{v}^2} \right) (3\bar{v} - 1) = 8\bar{T}$$

**“Gesetz der
korrespondierenden Zustände”**

Diskussion: vdW Isothermen

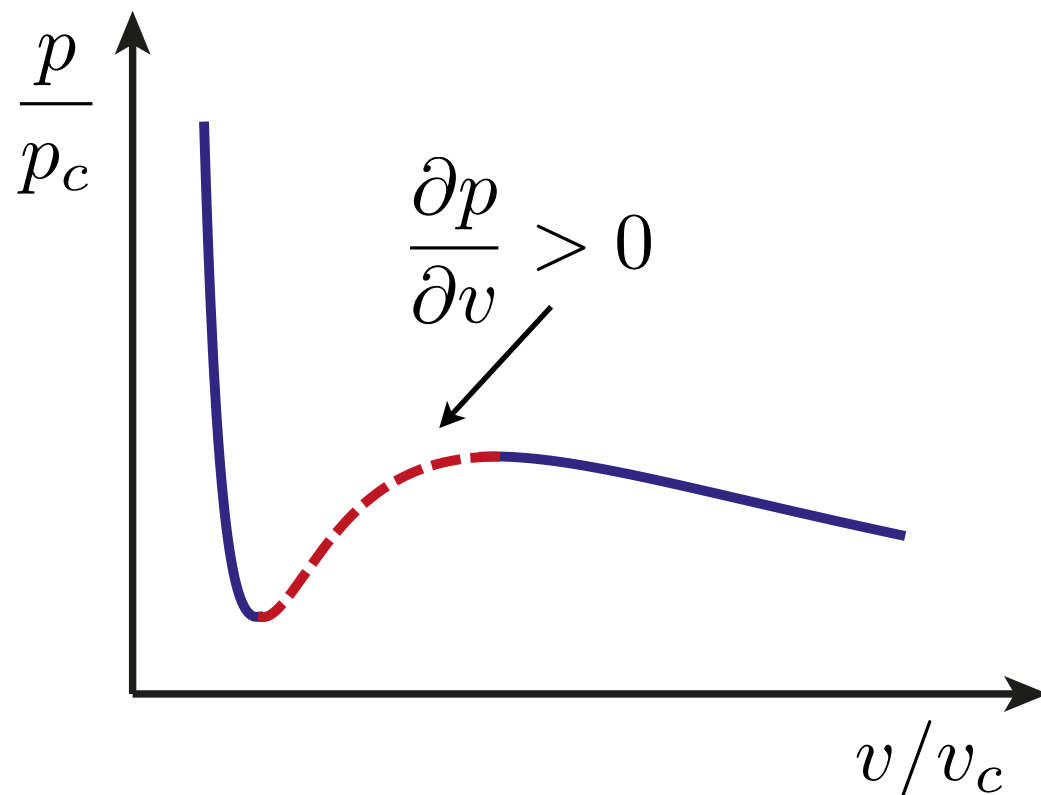


- Für $T > T_c$ sind die Isothermen thermodynamisch stabil, $\partial p / \partial v < 0$, und beschreiben einen kontinuierlichen Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand.

- Für $T=T_c$ gilt: $\left. \frac{\partial p}{\partial v} \right|_{v=v_c} = 0$ d.h. der Druck ändert sich nicht bei Kompression.

⇒ **kritischer Punkt!**

- Für $T < T_c$ gibt es einen endlichen Bereich im dem das vdW Gas thermodynamisch instabil ist, d.h. $\partial p / \partial v > 0$.



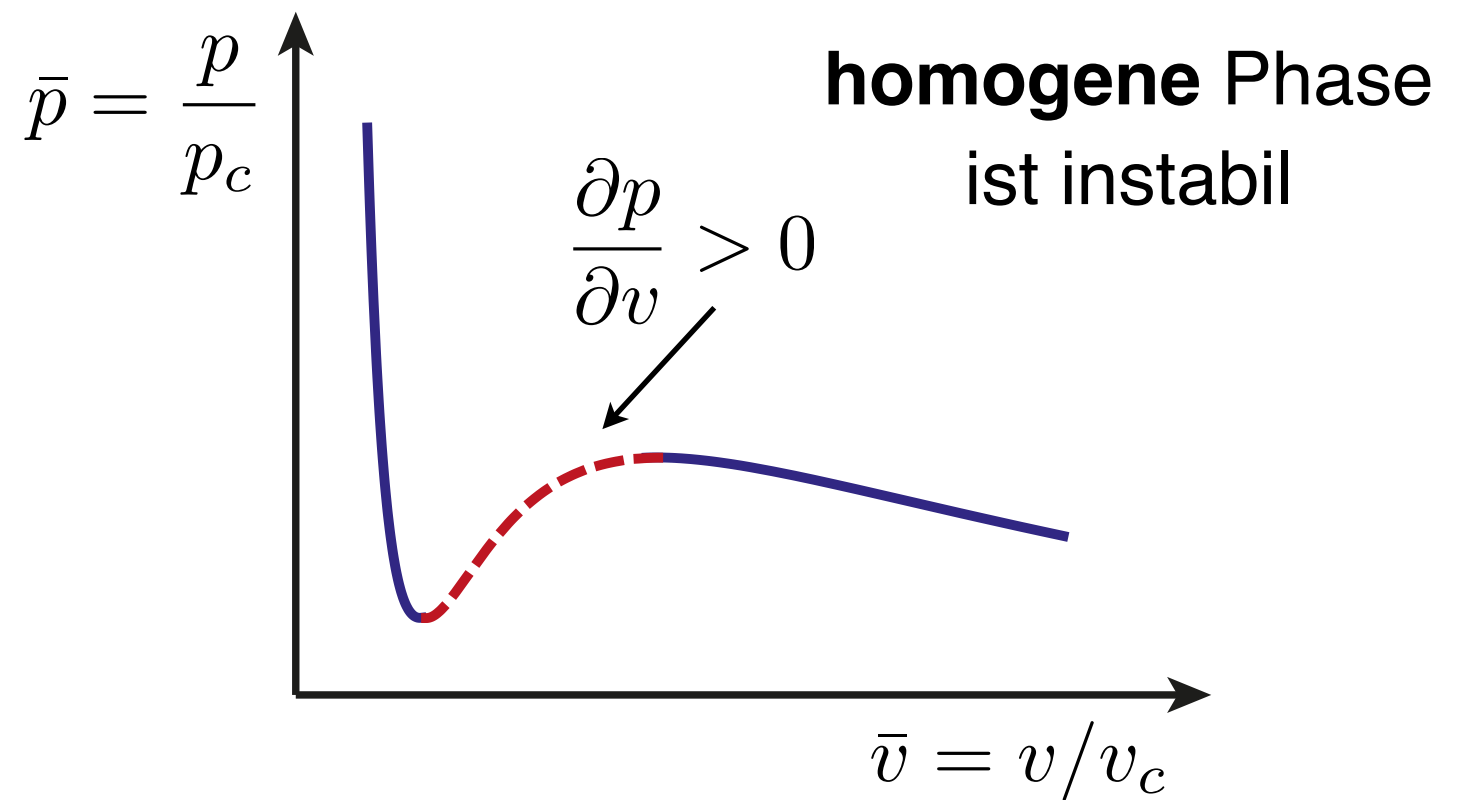
- In diesem Bereich kann das vdW Gas als homogene Phase nur in einem metastabilen Zustand (z.B. übersättigter Dampf) existieren.

8.4 Der Flüssigkeit-Gas Phasenübergang

- vdW-Zustandsgleichung:

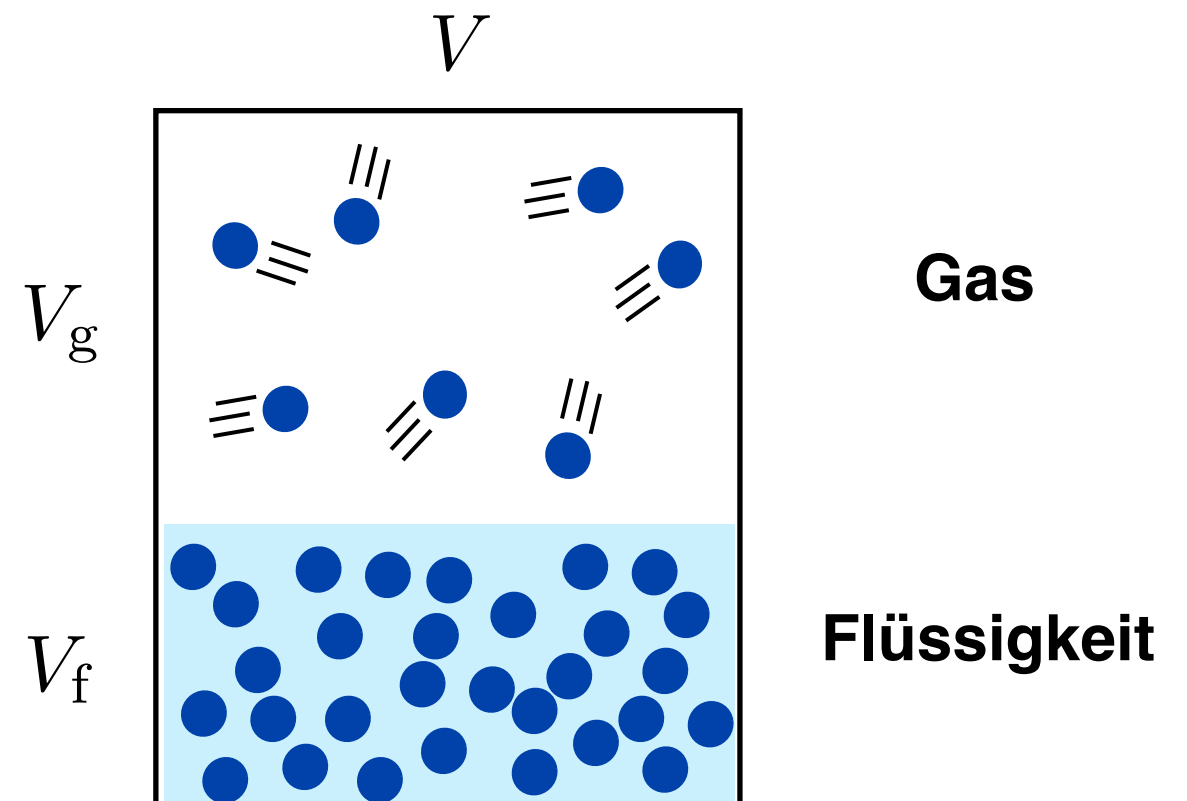
$$\bar{p}(\bar{v}, \bar{T}) = \frac{8\bar{T}}{(3\bar{v} - 1)} - \frac{3}{\bar{v}^2}$$

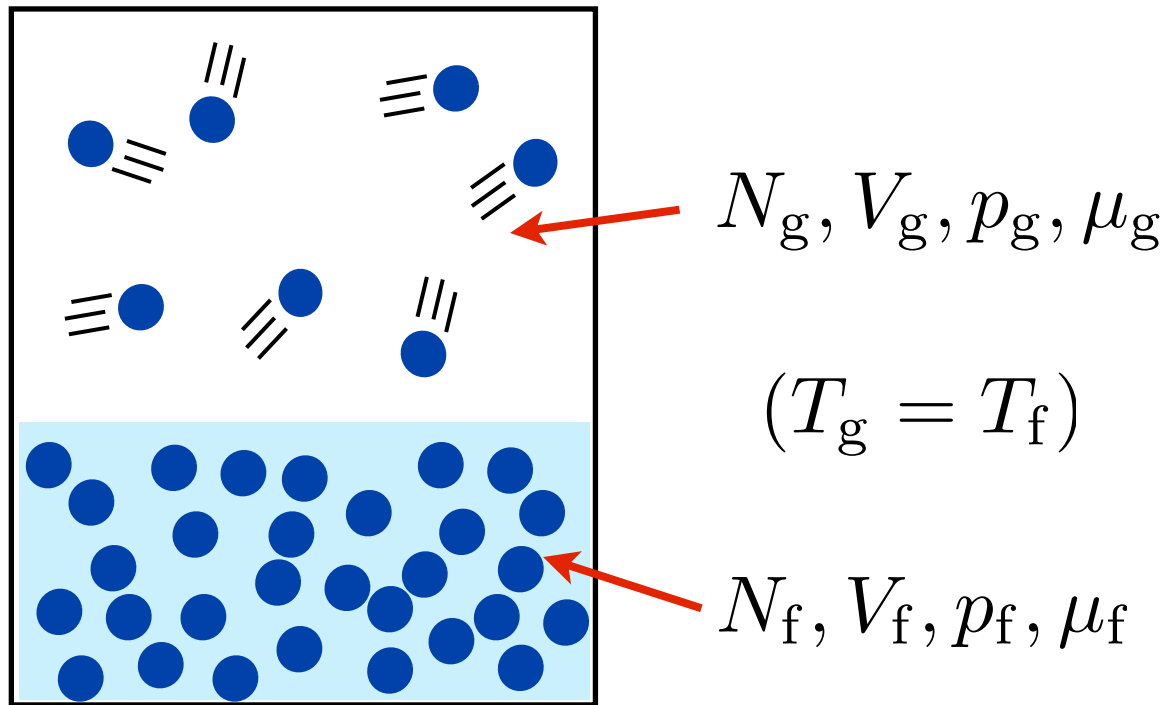
(dimensionslose Einheiten)



- Alternative (thermodynamisch stabil):

Heterogenes Gemisch aus
2 verschiedenen Phasen!





- freie Energie (allgemein):

$$F(T, V, N) = -pV + \mu N$$

- freie Energie / Teilchen ($\eta = g, f$):

$$f_\eta = \frac{F_\eta}{N_\eta} = -p_\eta v_\eta + \mu_\eta$$

$$(v_\eta = V_\eta / N_\eta)$$

Gleichgewichtsbedingungen ($T_g = T_f = T$):

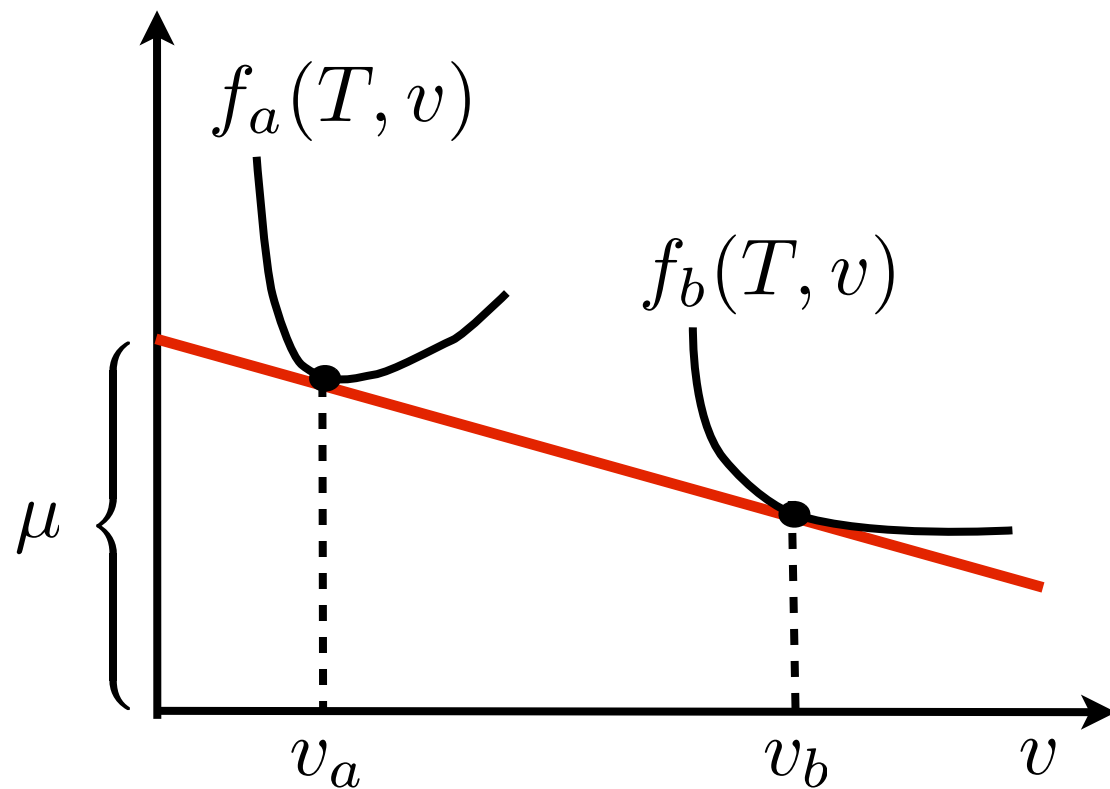
i) gleicher Druck:

$$p_g = - \left. \frac{\partial f_g}{\partial v_g} \right|_T = - \left. \frac{\partial f_f}{\partial v_f} \right|_T = p_f \equiv p_0$$

ii) gleiches chem. Potential:

$$\mu_g = f_g - \left. \frac{\partial f_g}{\partial v_g} \right|_T v_g = f_f - \left. \frac{\partial f_f}{\partial v_f} \right|_T v_f = \mu_f$$

i)+ii): Die Tangenten der freien Energien $f_g(T, v_g)$ und $f_f(T, v_f)$ sind ident!



allgemein: 2 (oder mehrere) Phasen können im Gleichgewicht koexistieren, falls die Tangenten an die freien Energien übereinstimmen.

$$\mu = f_\eta(v_\eta) - \left. \frac{\partial f_\eta(v)}{\partial v} \right|_{v=v_\eta} v_\eta$$

im Übergangsbereich $v_a < v < v_b$ gilt:

$$V = N_a v_a + N_b v_b = \underbrace{(N_a + N_b)}_N v \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \frac{N_a}{N} = \frac{v_b - v}{v_b - v_a} \\ \frac{N_b}{N} = \frac{v - v_a}{v_b - v_a} \end{cases}$$

- relativer Anteil der Teilchen $N_b \sim (v - v_a)$ und $N_a \sim (v_b - v)$
- für $v = v_a$ und $v = v_b$ sind jeweils wieder alle Teilchen in einer Phase

- Freie Energie des Gesamtsystems ($v_a < v < v_b$):

$$f = \frac{F}{N} = \frac{N_a}{N} f_a + \frac{N_b}{N} f_b = f_b(v_b) + \left(\frac{v_b - v}{v_b - v_a} \right) (f_a(v_a) - f_b(v_b))$$

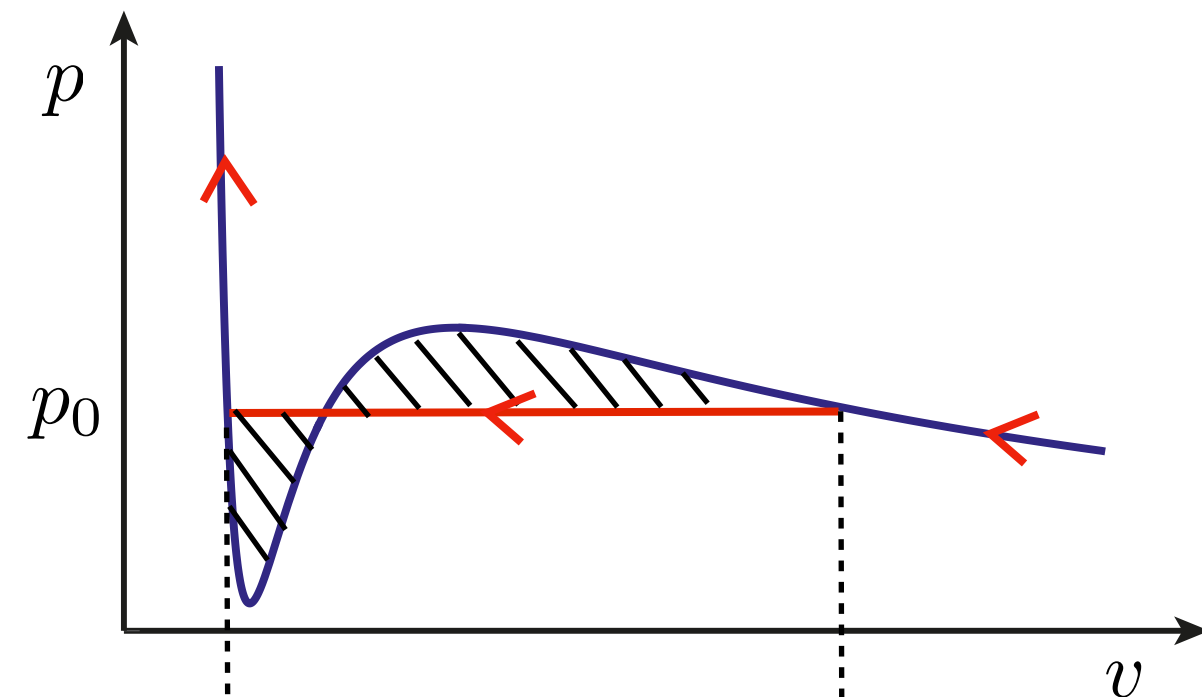
Die freie Energie des heterogenen Systems liegt auf einer Geraden, die zwischen $f_b(v_b)$ und $f_a(v_a)$ interpoliert.

- Daraus folgt: $-\frac{\partial f}{\partial v} = p_0 \quad \Rightarrow \quad f(v, T) = f_b(v_b, T) + p_0(T)(v_b - v)$
- Für ein System mit bekannter Zustandsgleichung $p(v, T)$ (z.B. vdW Gas):

$$f(v_a, T) = f(v_b, T) - \int_{v_b}^{v_a} p(v, T) dv \quad \leftarrow \text{Integration über instabilen Bereich!}$$

$$\Rightarrow - \int_{v_b}^{v_a} p(v, T) dv = p_0(T)(v_b - v_a)$$

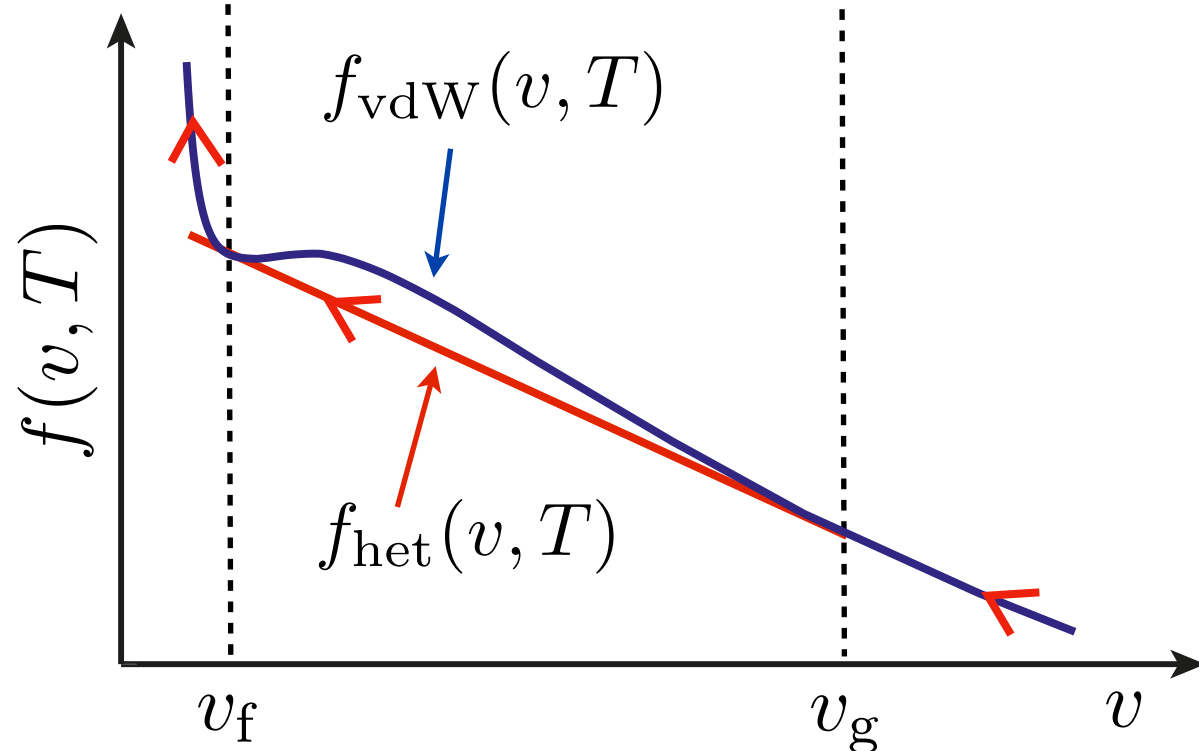
Beispiel vdW Gas:



Für $T < T_c$ existiert ein Intervall $v \in [v_f, v_g]$, in dem die freie Energie des heterogenen Gemischs

$$f_{\text{het}}(v, T) = f_g(v_g, T) + p_0(T)(v_g - v)$$

kleiner ist als die freie Energie des homogenen vdW Gases.

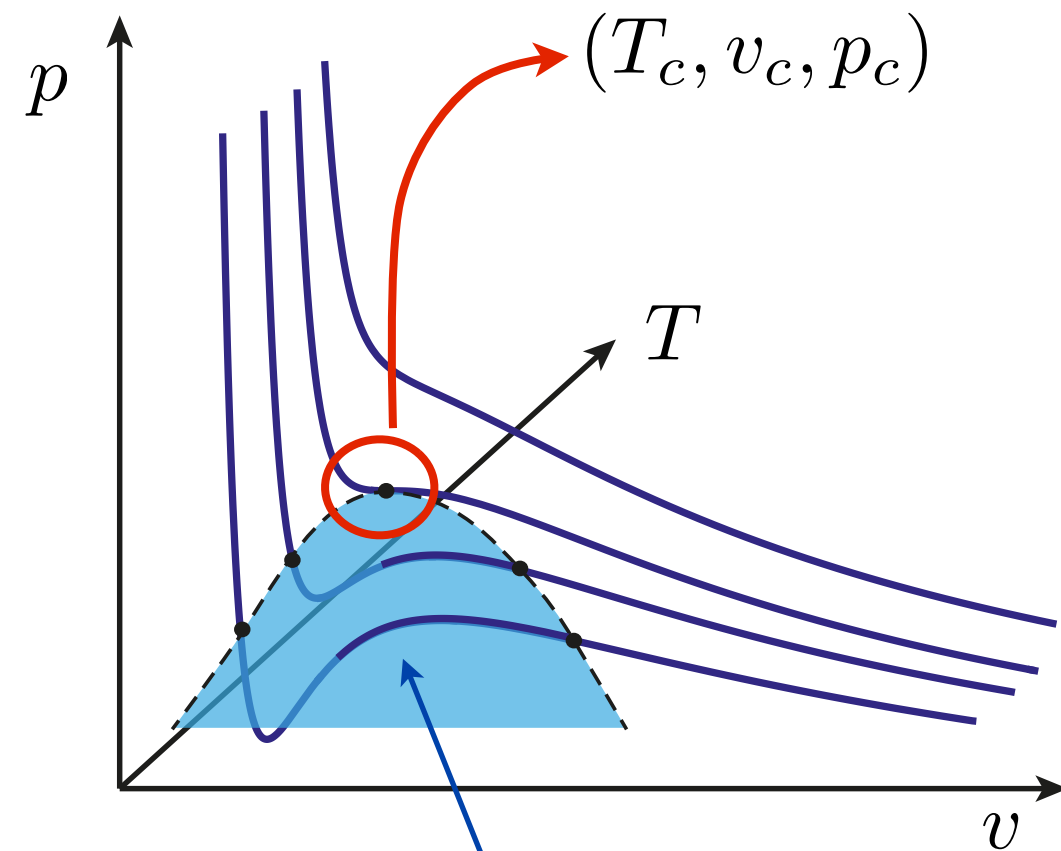


“Maxwell Konstruktion”:
(graphische Bestimmung von p_0, v_g, v_f)

Wähle p_0 so, dass die im p - V -Diagramm eingeschlossenen Flächen unterhalb und oberhalb ident sind.

Dann ist
$$-\int_{v_g}^{v_f} p(v, T) dv = p_0(T)(v_g - v_f) \quad \text{erfüllt.}$$

8.5 Das vdW Gas am kritischen Punkt



Koexistenzfläche

(vdW Gleichung nicht anwendbar)

Eigenschaften des vdW Gases in der Umgebung des kritischen Punkts?

$$\bar{p} = \bar{p}_c + \delta\bar{p}$$

$$\bar{T} = \bar{T}_c + \delta\bar{T}$$

$$\bar{v} = \bar{v}_c + \delta\bar{v}$$

**kleine Abweichungen
um den kritischen Punkt**

$$(\bar{p}_c = \bar{v}_c = \bar{T}_c = 1)$$

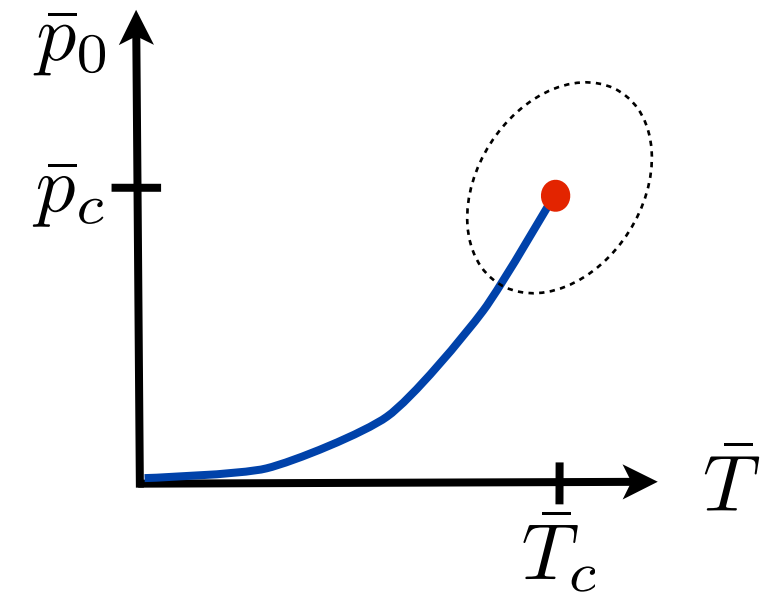
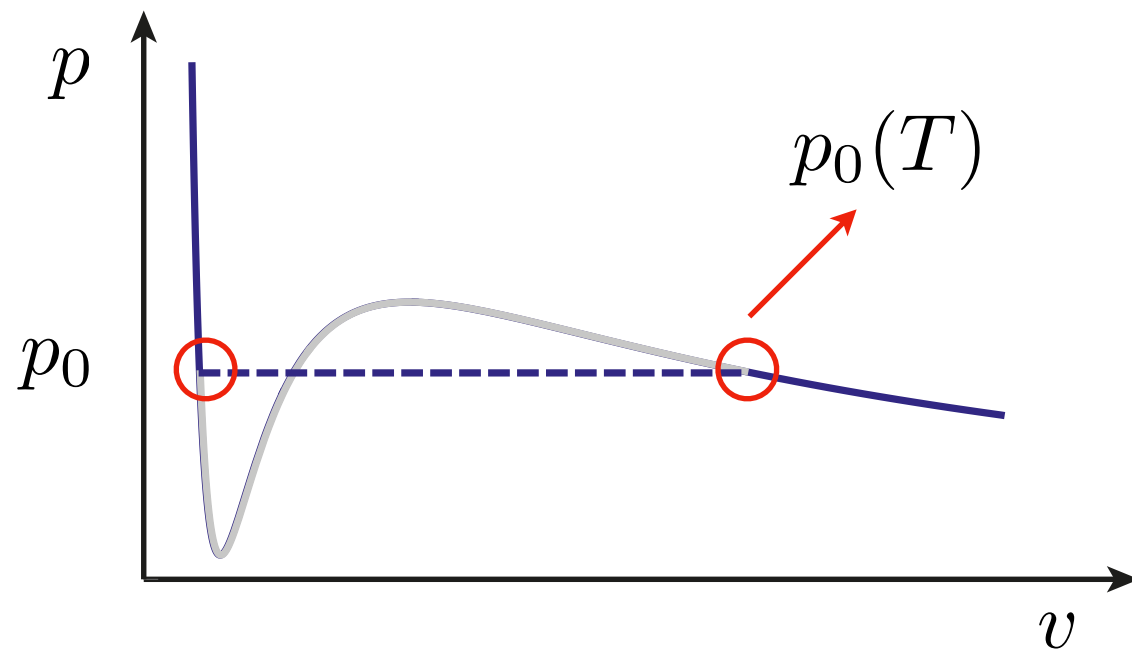
$$\bar{p} = \frac{8\bar{T}}{(3\bar{v} - 1)} - \frac{3}{\bar{v}^2}$$

$$\Rightarrow \delta\bar{p} \simeq 4\delta\bar{T} - 6\delta\bar{T}\delta\bar{v} - \frac{3}{2}\delta\bar{v}^3$$

*) Gilt nur außerhalb oder am Rand der Koexistenzfläche.

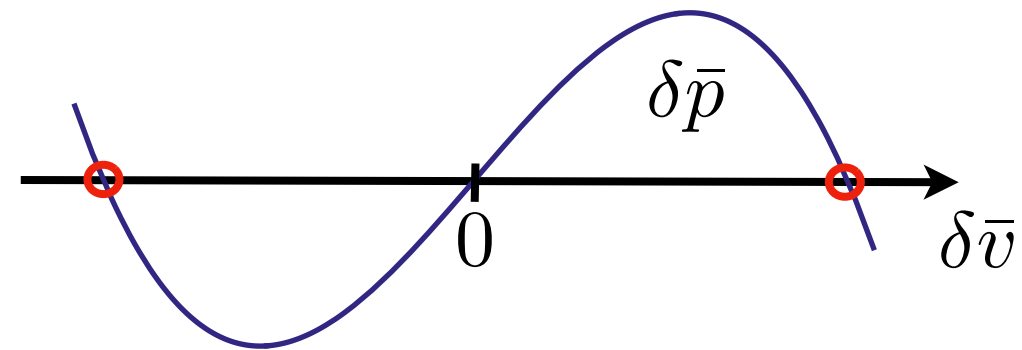
**) Term $\sim \delta\bar{T}\delta\bar{v}^2$ kann vernachlässigt werden (ohne Beweis).

- **Dampfdruckkurve:** Projektion der Koexistenzfläche auf p-T Ebene.



Nahe dem kritischen Punkt:

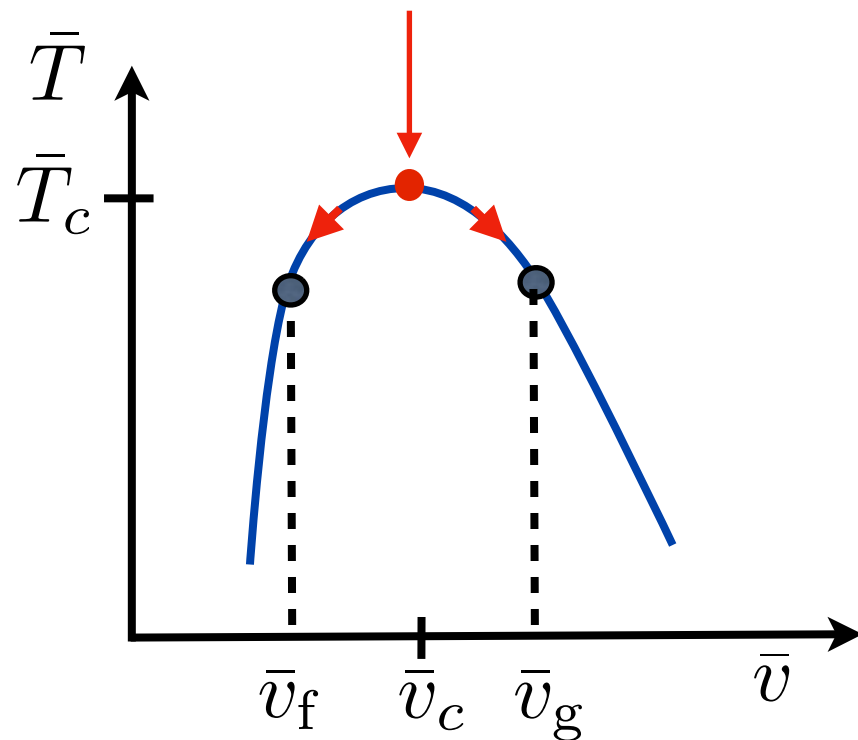
$$\delta \bar{p} \simeq 4\delta \bar{T} - 6\delta T \delta v - \frac{3}{2}\delta \bar{v}^3$$



Da $\delta \bar{p}(\delta \bar{v}_g) = \delta \bar{p}(\delta \bar{v}_f) = \delta \bar{p}(0)$ wähle $\delta \bar{v} = 0$:

$$\Rightarrow \delta \bar{p}_0 \simeq 4\delta \bar{T}$$

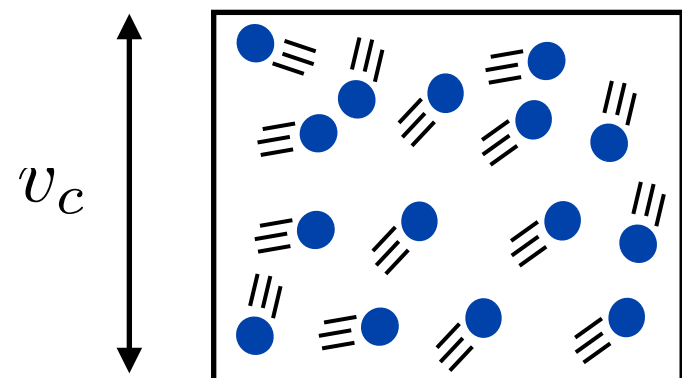
- **Koexistenzkurve:** Projektion der Koexistenzfläche auf v-T Ebene.



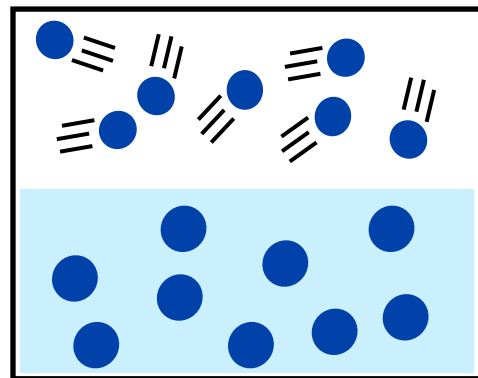
$$\underbrace{\delta \bar{p} - 4\delta \bar{T}}_0 \simeq -6\delta \bar{T}\delta \bar{v} - \frac{3}{2}\delta \bar{v}^3$$

$$\Rightarrow \delta v_g \simeq -\delta v_f \simeq \sqrt{-4\delta \bar{T}} + \mathcal{O}(\delta \bar{T})$$

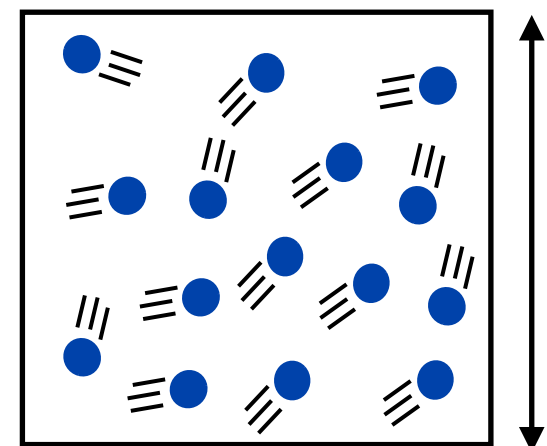
Interpretation:



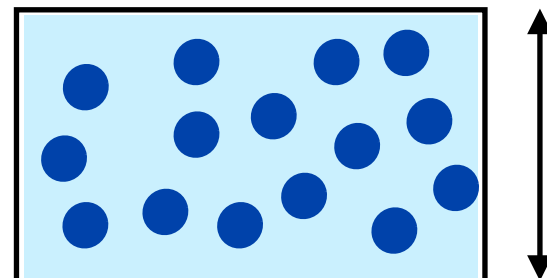
$$T > T_c$$



$$T < T_c$$



$$v_c + \delta v_g$$



$$v_c - \delta v_g$$

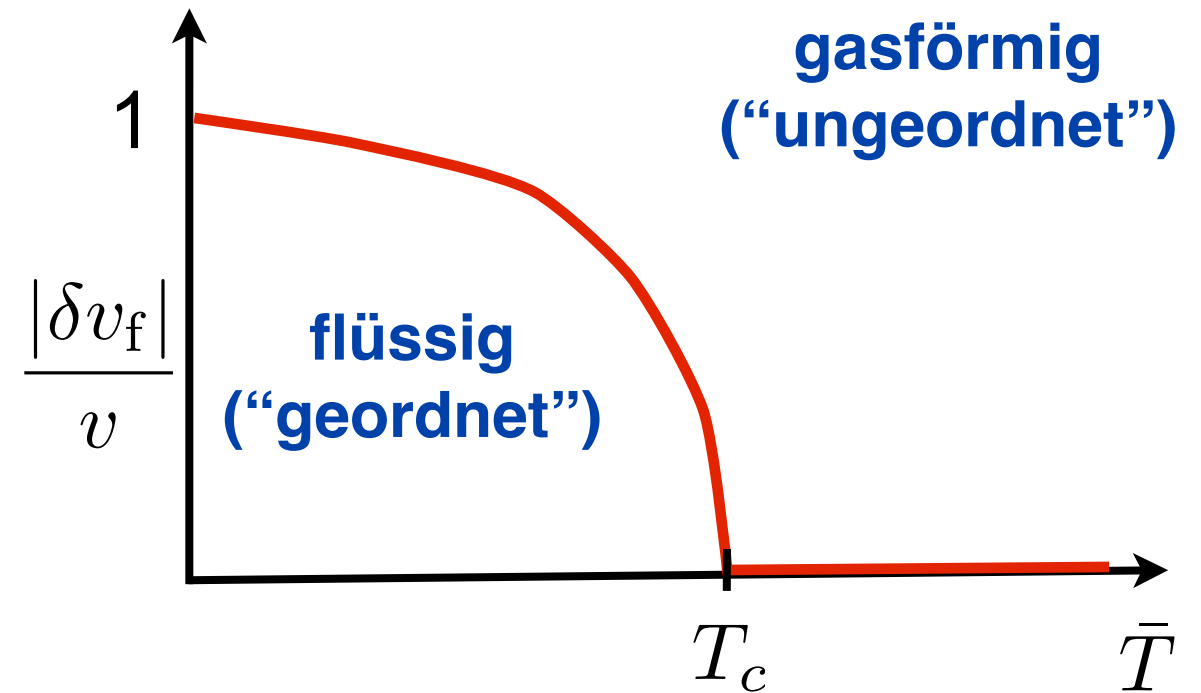


Bemerkungen:

-) $|\delta v_f|$ = “Ordnungsparameter”
des Phasenübergangs

$$T > T_c : |\delta v_f| = 0$$

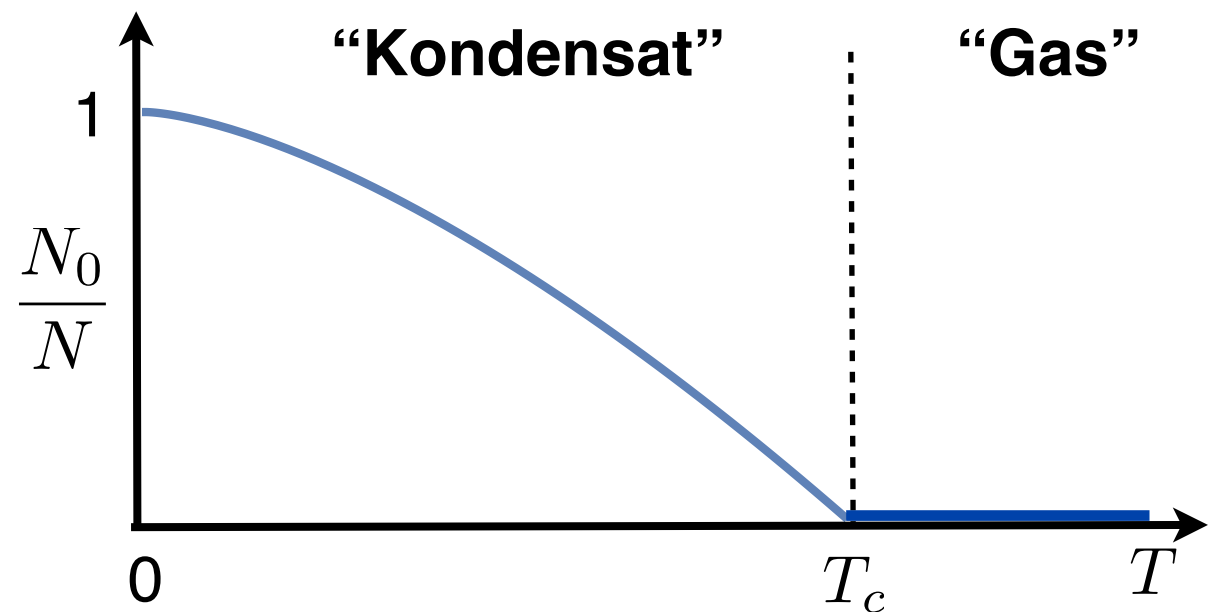
$$T < T_c : |\delta v_f| \sim \sqrt{T_c - T}$$



Vergleiche:

Bose-Einstein-Kondensation:

$$\frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{\frac{3}{2}}$$



- **Kompressibilität:**

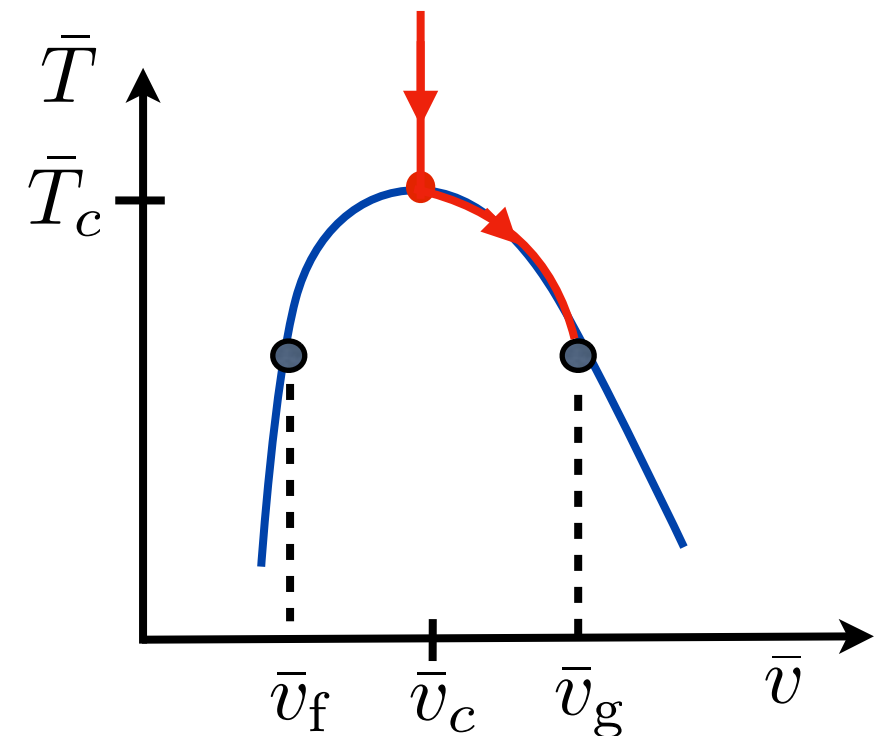
$$\kappa_T = -\frac{1}{v} \left. \frac{\partial v}{\partial p} \right|_T$$

verwende: $\left(\frac{\partial v}{\partial p} \right)^{-1} = \frac{p_c}{v_c} \frac{\partial \bar{p}}{\partial \bar{v}}$ und $\frac{\partial \bar{p}}{\partial \bar{v}} \simeq -6\delta\bar{T} - \frac{9}{2}\delta\bar{v}^2$

-) Für $T > T_c$ ($\delta\bar{v} = 0$) :

$$\Rightarrow \kappa_T = \frac{1}{6p_c} \frac{1}{\delta\bar{T}} \sim \frac{1}{T - T_c}$$

-) Für $T < T_c$ ($\delta\bar{v} = \delta v_g(\delta\bar{T})$) :



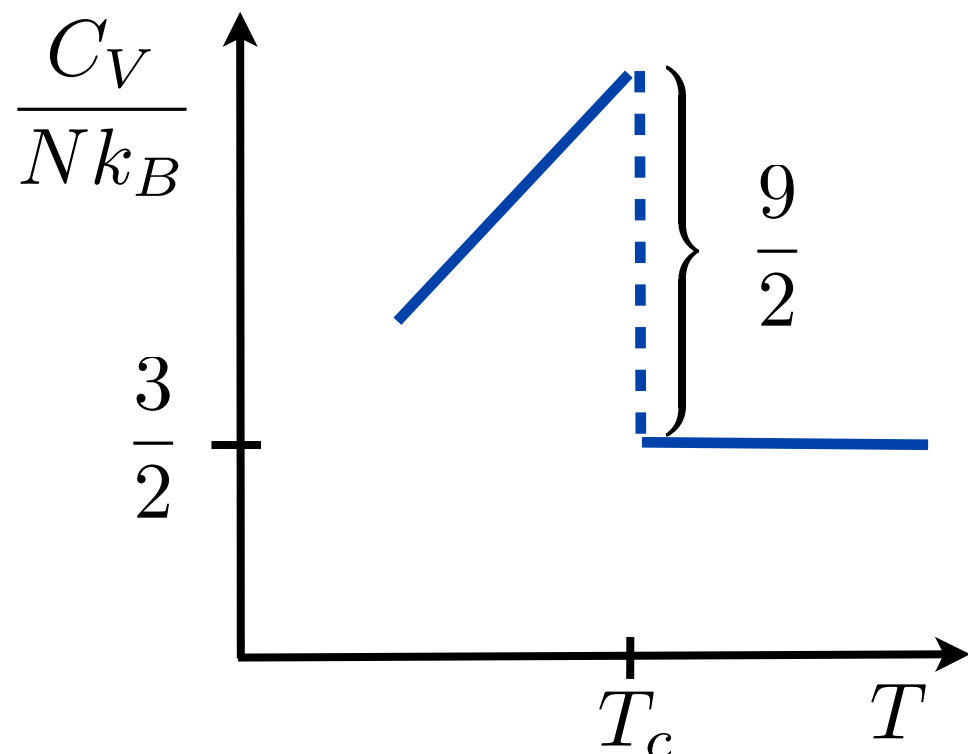
$$\frac{\partial \bar{p}}{\partial \bar{v}} \simeq -6\delta\bar{T} - \frac{9}{2}\delta\bar{v}^2 \simeq -6\delta\bar{T} - 18|\delta\bar{T}| = -12|\delta\bar{T}|$$

$$\kappa_T \sim \frac{1}{|T_c - T|}$$

Die Kompressibilität divergiert (in der vdW Theorie) oberhalb und unterhalb der kritischen Temperatur.

- **Wärmekapazität:** (siehe Übung 11.3)

$$\frac{C_V}{N} = \frac{3}{2}k_B + \frac{9}{2}k_B \left[1 + \frac{28}{25} \frac{T - T_c}{T_c} + \dots \right] \quad (T < T_c)$$



vdW Gas: Sprung der spezifischen Wärme beim Phasenübergang!

reales Gas: spez. Wärme divergiert sogar beim Phasenübergang!

$$C_V \sim \frac{1}{|T - T_c|^\alpha}$$

Zusammenfassung:

- Das vdW Gas zeigt ein kritisches Verhalten, welches durch sprunghafte Änderungen und Divergenzen verschiedener phys. Größen nahe des kritischen Punkts bestimmt ist.
- **Vorschau:** Ähnliche kritische Phänomene treten auch bei anderen Phasenübergängen auf und werden durch ihre **kritischen Exponenten** $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$ klassifiziert.

Größe	Skalierung	vdW Gas	Experiment
$ \delta v_f $	$\sim (T_c - T)^\beta$	$\beta = 1/2$	$\beta = 0.32$
C_V	$\sim T_c - T ^{-\alpha}$	Sprung	$\alpha > 0$
$\delta p(T_c)$	$\sim (\delta v)^\delta$	$\delta = 3$	$\delta = 4.8$
κ_T	$\sim T - T_c ^{-\gamma}$	$\gamma = 1$	$\gamma = 1.2$